

标题	AlphaFold3 技术精读
英文原题	Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3
作者/主体	Josh Abramson, Jonas Adler, Jack Dunger, Richard Evans, Tim Green, Alexander Pritzel, Olaf Ronneberger, Lindsay Willmore 等, John Jumper (通讯) ; Google DeepMind 与 Isomorphic Labs
发表/来源	Nature 630, 493-500 (2024)
DOI/标识	10.1038/s41586-024-07487-w
原文链接	https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w
勘误/补充	Addendum, Nature 636 (2024-12-12), DOI 10.1038/s41586-024-08416-7
开放获取	是 (CC-BY 4.0)
整理日期	2026-06-24

AlphaFold3 技术精读

AlphaFold3 (2024) 把建模对象从「单链/蛋白复合物结构」扩展为「任意生物分子复合物的联合结构」, 用 Pairformer 取代 Evoformer 以弱化对 MSA 的依赖, 用扩散模块 (diffusion) 直接在原子坐标上生成结构以取代 IPA/Structure Module, 从而在单一统一框架内统一预测蛋白质、核酸、小分子配体、离子与修饰残基。

关联阅读: 本知识库 AlphaFold2 篇 (《Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold》, Jumper et al., 2021, Nature 596)。本篇聚焦 AF3 相对 AF2 的范式转变、Pairformer + 扩散 (diffusion) 新架构、能力扩展与已知局限。

关于来源的说明: 本精读所引数据均来自整理者实际检索到的公开来源 (见文末「参考来源」)。受本次运行环境的网络出口策略限制, 无法对 Nature 原文与 PMC 全文做逐字抓取, 关键指标均来自可访问来源 (DeepMind AlphaFold3 GitHub 官方文档、公开技术综述/解读、检索摘要) 交叉核对; 凡无法在所抓资料中坐实的精确数字标注「待核实」。正式引用请以 Nature 原文与 Addendum 为准。

1. 背景与范式转变

1.1 从「单链结构预测」到「生物分子复合物联合结构预测」

AlphaFold2 (2021) 解决的核心问题是: 给定单条蛋白质氨基酸序列, 预测其三维折叠结构。它依赖深度多序列比对 (MSA) 所携带的共进化信号, 通过 Evoformer 提炼成对 (pair) 表征, 再由结构模块 (Structure Module, 基于不变点注意力 IPA) 输出每个残基的骨架坐标与侧链扭转角。AF2 及其扩展 AlphaFold-Multimer 把蛋白质单体/复合物结构预测推进到接近实验精度, 但其建模对象本质上仍是「氨基酸聚合物」。

AlphaFold3 的范式转变在于: 把预测对象从「单一蛋白链/蛋白复合物」扩展为任意生物分子复合物的联合结构 (**joint structure of complexes**), 在同一框架内统一处理蛋白质、核酸 (DNA/RNA)、小分子配体 (ligand)、离子 (ion) 与修饰残基 (modified residues, 如翻译后修饰 PTM、糖基化、

核酸碱基修饰)。论文标题即点明主题——「biomolecular interactions (生物分子相互作用)」，强调的是分子之间的界面与相互作用，而不仅是分子内部的折叠。

官方摘要要点 (交叉核对自检索结果，措辞接近原文)：AlphaFold3 采用「substantially updated diffusion-based architecture (大幅更新的、基于扩散的架构)」，能够「predict the joint structure of complexes including proteins, nucleic acids, small molecules, ions and modified residues (预测包含蛋白质、核酸、小分子、离子与修饰残基的复合物联合结构)」。

1.2 为什么需要新架构

AF2 体系存在两个结构性约束，限制了它向「全生物分子」推广：

- 1. 强依赖 **MSA / 共进化信号**。Evoformer 的输入与计算重心是 MSA 表征。对没有同源序列库 (如小分子、离子、合成配体、许多 RNA) 或共进化信号弱的对象，这条路径难以直接复用。
- 2. 以残基「**框架 (frame) + 扭转角**」为输出的几何参数化。Structure Module/IPA 把每个残基表示为一个刚体局部坐标系并预测其位姿，这套参数化是为标准氨基酸/核苷酸量身定制的，难以自然地表达任意化学结构 (任意原子连接、任意配体)。

AF3 用两处替换回应上述约束：用 **Pairformer** 弱化对 MSA 的依赖；用**扩散模块**直接在原子坐标上生成结构，摆脱残基框架/扭转角参数化，从而能对任意原子化学结构统一建模。

2. 核心架构：Pairformer + Diffusion

AF3 的整体数据流可概括为三段：输入嵌入与表征构建 → **Pairformer** 主干 (**trunk**) 精炼成对/单体表征 → **扩散模块 (diffusion)** 从噪声直接生成原子坐标，最后由置信度头输出 pLDDT/PAE/PDE 等可靠性指标。

2.1 输入与 token 化 (相对 AF2 的差异)

- AF3 把所有实体统一为 **token** 序列。标准氨基酸/核苷酸通常以「残基」为一个 token；而配体、离子、以及非标准/修饰化学基团则以原子级别展开为 token。这种「混合粒度 token 化」使框架可以容纳任意化学结构。
- MSA 与模板 (template) 仍然使用，但只作为**辅助信息**经一个轻量的 MSA 模块注入成对表征，整体对 MSA 的处理量与依赖显著下降 (见 2.2)。

2.2 Pairformer 取代 Evoformer

维度	AF2 Evoformer	AF3 Pairformer
主要表征	MSA 表征 + 成对 (pair) 表征	单体 (single) 表征 + 成对表征，去掉了贯穿主干的 MSA 表征
对 MSA 的处理	主干核心，逐块更新 MSA	仅前端轻量 MSA 模块汇总后注入 pair；主干不再携带完整 MSA
块数	48 个 Evoformer 块	48 个 Pairformer 块 (不共享权重)
核心算子		

维度	AF2 Evoformer	AF3 Pairformer
	行/列注意力 + 三角更新 (triangle multiplication / triangle attention)	保留三角更新/三角注意力作用于 pair；以 single 表征替代 MSA 在主干中的角色
设计意图	充分挖掘共进化信号	降低 MSA 依赖、简化主干、便于推广到非蛋白对象

要点：Pairformer 的关键改动是把「**MSA 表征**」从主干中移除，主干只迭代精炼「single + pair」两套表征；MSA 的信息在进入主干前由一个较小的 MSA 模块处理并写入 pair 表征。三角乘法/三角注意力这一 AF2 的核心几何一致性算子被保留，用以在 pair 表征上传播「i-j-k 三点距离约束应自洽」的几何先验。

2.3 扩散模块取代 Structure Module / IPA

这是 AF3 最具范式意义的改动：不再用 **IPA** 预测残基框架与扭转角，而是用一个去噪扩散 (**denoising diffusion**) 模型，直接在三维空间中生成每个原子的坐标。

工作方式（交叉核对自官方文档与公开解读）：

- **生成式去噪**。训练时向真实结构的原子坐标加高斯噪声，扩散模块学习从带噪坐标回归/去噪出真实坐标；推理时从纯噪声出发，经多步迭代去噪「采样」出一个完整结构。这与 AF2 「一次前向回归出确定结构」不同，AF3 是**生成式采样**，天然支持用不同随机种子 (seed) 产生多个候选构象并排序。
- **多尺度噪声分工**。扩散在不同噪声水平上承担不同任务：**低噪声**水平主要修整局部/化学细节（键长、键角、局部堆叠），**高噪声**水平主要决定全局排布（domain 间相对取向、复合物界面）。
- **直接作用于原子、无需等变框架**。扩散模块直接输出原子笛卡尔坐标，**不需要 AF2 那套残基局部坐标系 (frame) 与扭转角参数化**，也不强制使用等变 (equivariant) 网络；几何一致性更多依靠数据与训练（含数据增强/随机旋转平移）习得。这正是 AF3 能统一表达任意配体/离子/修饰化学结构的关键。
- **物理合理性约束**。候选结构若出现立体冲突 (clash，原子间距小于范德华半径)、不合理键长或扭转角，会在评分/训练中被惩罚，从而引导扩散学到更符合化学物理的分布。
- **手性的处理**。模型虽然以带正确手性的参考结构作为输入特征，但扩散输出并不总是遵守手性；为此在候选模型的排序公式中加入了手性违反 (**chirality violation**) 惩罚项（仍未能完全消除，见第 5 节）。

直观对比：AF2 的结构模块像「按残基拼装乐高骨架再装侧链」；AF3 的扩散模块更像「从一团噪声里逐步雕刻出整套原子坐标」，因此可以雕刻蛋白、核酸、配体、离子——只要它们都被表示成原子/token。

2.4 缓解扩散带来的「幻觉」：交叉蒸馏 (cross-distillation)

生成式扩散的一个副作用是**幻觉 (hallucination)**：在本应无序 (disordered) 或缺乏约束的区域，模型可能「编造」出看似合理、实则虚假的折叠（如杂乱二级结构、紧凑团块）。AF3 的应对手段是**交叉蒸馏**：用 AlphaFold-Multimer v2.3 / AlphaFold2 预测的结构来扩充训练数据。由于 AF2 体系在无序区通常给出「伸展长 loop (extended/ribbon-like loop)」而非紧凑结构，AF3 通过模仿这种行为，学会在无序区也倾向给出舒展、低置信度的表示，从而**降低幻觉**。该机制在原文与 Addendum 的讨论中均有体现（详见第 5 节）。

2.5 置信度头与排序

AF3 通过一个扩散 **rollout**（训练中模拟完整的多步去噪，公开解读称约 20 步）得到预测结构，再与真值比较，用于训练置信度头预测各类可靠性指标：

- **pLDDT**：逐原子/逐残基的局部置信度，0-100，越高越可信（>90 高置信，<50 多半不可靠）。
- **PAE (Predicted Aligned Error)**，预测对齐误差）：两实体相对位置的置信度，反映 token i 相对 token j 的位置误差（埃），值越大置信越低；用于判断界面/相对取向是否可信。
- **PDE (Predicted Distance Error)**，预测距离误差）：聚焦残基间距离的置信度，值越低表示距离预测越精确。
- **pTM / ipTM**：全局/界面的 TM-score 估计；ipTM 常被用作评估异源复合物界面质量的最可靠指标之一。
- **ranking_score**（排序分数）：综合 pTM、ipTM、无序比例（fraction_disordered）、是否存在 clash（has_clash）等，给出一个标量（公开文档给出取值区间约 [-100, 1.5]）用于在多个采样候选中排序择优。手性违反惩罚也并入排序逻辑。

3. 能力与适用范围

AF3 在单一统一模型内支持以下实体及其任意组合的联合结构预测：

实体类别	说明	备注
蛋白质	单体与多聚体（同源/异源复合物）	取代/涵盖 AlphaFold-Multimer 场景
核酸	DNA、RNA（单链/双链、与蛋白复合）	较核酸专用预测器精度更高（见第 4 节）
蛋白-配体（小分子）	无需提供口袋/对接先验，端到端联合预测	PoseBusters 基准上超越传统对接工具
离子	金属/无机离子及其配位	配位环境与化学计量泛化仍有限（见第 5 节）
修饰残基 / 共价修饰	PTM、糖基化、修饰的蛋白残基与核酸碱基、键合配体（bonded ligand）	可作用于任意聚合物残基（蛋白/RNA/DNA）

适用边界（重要）： - AF3 给出的是单一、静态的「最可能」结构快照，不直接给出构象系综或热力学权重；多 seed 采样能给出若干候选，但不等于真实动态分布（见第 5 节）。 - AlphaFold **Server** 版仅支持有限的配体与共价修饰子集，能力小于完整代码/权重版本。

4. 关键结果与数据

下表数字来自可访问来源交叉核对（DeepMind 官方仓库文档、公开技术综述、检索摘要）。凡未能二次确认者标「待核实」。原始权威数值以 Nature 原文图表为准。

4.1 头条性能主张

任务	AF3 表现	对照基线	来源可信度
蛋白-配体 (PoseBusters)	约 50% 相对提升；不需任何结构输入信息	业界领先对接工具 (state-of-the-art docking)	摘要级，多来源一致
蛋白-核酸	「much higher accuracy (精度高得多)」	核酸专用预测器	摘要级
抗体-抗原	「substantially higher (显著更高)」	AlphaFold-Multimer v2.3	摘要级

任务说明中的「至少约 50%」是原文对分子间相互作用精度提升的标志性表述（以蛋白-配体对接为代表场景）。

4.2 具体基准数字（交叉核对）

指标	数值	含义	标注
PoseBusters V1 成功率	76.4% (ligand RMSD < 2 Å)	蛋白-配体对接位姿正确率	多来源一致，建议以原文复核
PoseBusters 成功率（整体/V2 语境）	约 80%	同上，跨 V1/V2 提升	待核实（不同来源口径略有差异）
PoseBusters 数据集规模	428 个蛋白-配体结构（2021 年后入库部分用于无泄漏评测）	评测集	多来源一致
蛋白-蛋白界面成功率 (DockQ > 0.23)	AF3-server 78.2% (161/206) vs AF-Multimer 71.8% (148/206)	复合物界面建模成功比例	单一来源口径，待核实
手性违反率 (PoseBusters)	4.4%	输出违反手性的比例	见第 5 节
RNA (CASP15 语境)	优于 RoseTTAFold2NA；整体不及 CASP15 最佳的 Alchemy_RNA2	RNA 单体结构预测对比	待核实（口径/子集敏感）

4.3 置信度指标速览（与 4 节配合，详定义见 2.5）

指标	范围	用途
pLDDT	0-100（越高越好）	局部（逐原子/残基）置信度
PAE	埃（越低越好）	相对位置 / 界面取向置信度
PDE	埃（越低越好）	残基间距离置信度
pTM / ipTM	0-1（越高越好）	全局 / 界面 TM-score 估计
ranking_score	约 [-100, 1.5]	多候选排序选优（含 clash、无序比例、手性惩罚）

5. 局限与争议 (含 Addendum)

5.1 手性 (chirality) 错误

尽管输入特征提供了正确手性的参考结构，AF3 输出并不总是遵守手性，在 PoseBusters 基准上手性违反率约 **4.4%**。论文以排序阶段的手性惩罚部分缓解，但未根除。对手性敏感的药物化学场景需人工复核。

5.2 原子重叠 / 立体冲突 (clash)

对大体系/大蛋白，AF3 可能产生原子部分重叠 (clash)，即物理上不可能的相互穿插。ranking_score 中的 has_clash 项用于筛除严重冲突候选，但不能保证完全无冲突。

5.3 动态与化学计量比的局限

- 静态快照：AF3 输出单一静态结构，忽略分子相互作用的动态本质；即便对扩散头或整体网络使用多随机种子，也不能近似真实的动态系综。
- 化学计量 / 配位泛化：在金属结合等体系，AF3 对化学计量比与独特配位环境的泛化能力有限。

5.4 幻觉 (hallucination) 与无序区

这是生成式扩散架构最受关注的副作用，也是 **Addendum** 的核心议题之一。

- 现象：在本应无序 (**disordered**) / 无结构的区域，AF3 可能「幻觉」出貌似合理的有序结构（如 α 螺旋等二级结构、紧凑团块），而非 AF2 那种标志性的「伸展 ribbon 状」无序表示。也就是说，无序区可能被错误地渲染成有序结构。
- 可识别性：这些幻觉区域通常被标注为很低的置信度，因此置信度指标是识别它们的主要手段；但其外观可能不像 AF2 那样一眼可辨（不再是松散 ribbon），需结合 pLDDT 等指标判断。
- 缓解：训练上用交叉蒸馏（模仿 AF2/AF-Multimer 在无序区的伸展 loop 行为）压低幻觉（见 2.4）。

Addendum (勘误/补充)：Addendum: Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3, Nature 卷 636 (2024 年 12 月 12 日在线)，DOI **10.1038/s41586-024-08416-7** (开放获取 PMC11634763)。其要点是：在 AF3 模型基础上引入若干新指标，用于识别可靠的多结构域 (**multi-domain**) 预测，以及识别可能无序 (**likely disordered**) 的区域——即为「如何判断/标注无序、避免被幻觉误导」提供了更明确的度量与实践建议。

实践建议 (综合原文/Addendum 与社区共识)：对关键预测使用多个随机种子采样、依据 **ranking_score / pLDDT / PAE** 排序与筛选，并对低置信度区域保持审慎，不要把幻觉出的有序结构当作真实折叠。

5.5 可及性争议

AF3 发布初期未同时开源代码与权重 (仅提供受限的 AlphaFold Server)，引发学术界对可复现性的批评 (如《Science》报道的 backlash)。后续 DeepMind 分阶段放开代码与权重 (见第 6 节)，但仍限非商业用途。

6. 可获得性与生态 (Server、开源、商用)

里程碑	时间	内容	限制
论文发表 + AlphaFold Server 上线	2024-05-08	Google DeepMind 与 Isomorphic Labs 联合发布 AF3；同时上线 alphafoldserver.com 提供免费在线预测	仅非商业；配体/共价修饰为有限子集
推理代码开源	2024-11 (约 11 月)	在 GitHub 发布 AF3 推理流水线代码	代码采 Apache-2.0 ；权重需另行申请
模型权重开放	2025-02 (约 2 月起，需申请获批)	向学术界开放模型参数（需填表、由 DeepMind 酌情批准）	权重受 AlphaFold 3 Model Parameters Terms of Use 约束，仅非商业

许可与商用要点（来自官方 GitHub 文档）：- 代码：Apache License 2.0。- 权重：单独的「AlphaFold 3 Model Parameters Terms of Use」+「Prohibited Use Policy」。仅大学、非营利组织、研究院所、教育/新闻/政府机构可用于非商业目的；「**You may only use AlphaFold 3 model parameters if received directly from Google**」（不得转手分发给无资格方）。禁止用于商业活动、用输出训练同类模型、误导性用途等。- **AlphaFold Server**：alphafoldserver.com，仅非商业；配体与共价修饰能力小于完整版本。- 免责声明：仅供理论建模，「not intended, validated, or approved for clinical use（不用于、未验证、未批准临床用途）」。

与 **Isomorphic Labs** 的关系：AF3 由 **Google DeepMind** 与 **Isomorphic Labs** 共同开发。Isomorphic Labs 是 DeepMind 的药物研发衍生公司（spin-off），将 AF3 用于其药物发现管线——这也是 AF3 权重对商业用途严格设限、而把在线服务/学术权重与商业药物研发分轨的背景原因。

7. 关键指标速查

项目	内容
论文	Abramson et al., Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3, Nature 630 , 493-500 (2024)
DOI	10.1038/s41586-024-07487-w
Addendum	Nature 636 (2024-12-12), DOI 10.1038/s41586-024-08416-7
开放获取	是 (CC BY 4.0；PMC11168924)
核心架构改动	Evoformer → Pairformer （去 MSA 主干、48 块）；Structure Module/IPA → 扩散模块 （直接生成原子坐标）
对 MSA 依赖	显著降低（MSA 仅前端轻量注入 pair）
支持实体	蛋白、DNA/RNA、小分子配体、离子、修饰残基/共价修饰（统一框架）
头条性能	蛋白-配体（PoseBusters）约 50% 相对提升，无需结构输入
	V1 76.4% ；整体约 80% （待核实），数据集 428 结构

项目	内容
PoseBusters 成功率	
蛋白-蛋白界面	DockQ>0.23 成功率 78.2% vs AF-Multimer 71.8% (单来源，待核实)
抗体-抗原	显著优于 AlphaFold-Multimer v2.3
置信度指标	pLDDT、PAE、PDE、pTM/ipTM、ranking_score(约[-100,1.5])
主要局限	手性违反 (约 4.4%)、clash、无动态/系综、化学计量与配位泛化弱、无序区幻觉
抗幻觉机制	与 AF2/AF-Multimer 交叉蒸馏 + 低置信度标注 + 多 seed/排序筛选
发布	2024-05-08 (论文 + Server) ；代码 2024-11 ；权重 2025-02 (学术、非商业、需申请)
许可	代码 Apache-2.0 ；权重 Model Parameters Terms of Use (仅非商业，须直接获自 Google)
开发方	Google DeepMind + Isomorphic Labs

参考来源

- Abramson J., et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature 630, 493–500 (2024). DOI: 10.1038/s41586-024-07487-w. 开放获取全文： <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11168924/> ； <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w>
- Addendum: Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature 636 (2024-12-12). DOI: 10.1038/s41586-024-08416-7. 开放获取： <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11634763/> ； <https://www.nature.com/articles/s41586-024-08416-7>
- Google DeepMind, AlphaFold 3 官方代码库 (README / docs / output.md / known_issues.md / WEIGHTS_TERMS_OF_USE.md / Prohibited Use Policy)： <https://github.com/google-deepmind/alphafold3>
- Google DeepMind / Isomorphic Labs 发布公告 (2024-05-08)： <https://blog.google/innovation-and-ai/products/google-deepmind-isomorphic-alphafold-3-ai-model/> ； <https://www.isomorphiclabs.com/articles/alphafold-3-predicts-the-structure-and-interactions-of-all-of-lifes-molecules>
- EMBL-EBI AlphaFold 在线课程 (AF3 工作原理 / 局限 / 验证 / 质量评估)： <https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/alphafold/>
- Oxford Protein Informatics Group, "Architectural highlights of AlphaFold3" (架构解读)： <https://www.blopig.com/blog/2024/08/architectural-highlights-of-alphafold3/>
- 关于可及性争议：M. Hutson, "Limits on access to DeepMind's new protein program trigger backlash," Science (2024)： <https://www.science.org/content/article/limits-access-deepmind-s-new-protein-program-trigger-backlash>

注：撰写时上述 Nature/PMC/EBI/Wikipedia 等站点在本会话出口策略下不可直接抓取，正文数字经多来源交叉核对，建议读者对带「待核实」标记的具体数值回原文图表核实。